

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет»
Физический факультет**

**Кафедра: Автоматизации физико-технических исследований
Направление подготовки: 03.03.02 Физика**

**Аннотация
к выпускной квалификационной работе
Ф.И.О.: Климов Богдан Алексеевич
Тема: Разработка программного обеспечения для
автоматизированного проведения экспериментов по изучению
механизмов генерации синглетного кислорода**

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке программного обеспечения для автоматизации эксперимента по регистрации спектров люминесценции синглетного кислорода. Актуальность работы обусловлена длительным ручным сбором и обработкой данных, необходимостью постоянного присутствия исследователя, а также низкой воспроизводимостью результатов при ручном управлении.

Целью дипломной работы являлась разработка специализированного программного комплекса для синхронного управления экспериментальным оборудованием и автоматизации полного цикла измерений.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: реализованы модули управления лазером LS-2145-ОРО, монохроматором M266-IV, осциллографом MSOX2024A и измерителем энергии QE25SP-S-MT-D0; разработаны алгоритмы обработки сигнала методами численного интегрирования и биэкспоненциальной аппроксимации; создан графический интерфейс для управления экспериментом и интерактивной обработки данных; реализован модуль автоматической калибровки оборудования и менеджер драйверов для переносимости программного комплекса.

Работа состоит из введения, теоретической, практической и экспериментальной частей, заключения и списка литературы. В теоретической части рассмотрены физические основы регистрации синглетного кислорода методом люминесценции. В практической части описана архитектура разработанного программного обеспечения, модули управления приборами и методы обработки сигналов. Экспериментальная часть содержит результаты тестирования программы в реальных лабораторных условиях.

Проведённое исследование показало, что разработанное программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс регистрации спектров, освобождая оператора для параллельных задач. Ключевым преимуществом разработанного комплекса является повышение воспроизводимости результатов за счёт встроенной калибровки и возможность лёгкого развёртывания на другом оборудовании благодаря менеджеру драйверов.

Научно-практическая значимость работы заключается в создании полностью функционального программного продукта, который уже используется в экспериментальных исследованиях и может быть адаптирован для других установок с перестраиваемыми лазерами. Результаты работы соответствуют поставленным задачам, программное обеспечение успешно протестировано в реальных условиях.

_____ / _____

« ____ » _____ 20 ____ г.